

# Laudo Técnico de Inspeção de Pulverizador

Inspeção Espacial por Método Manual de Proveta

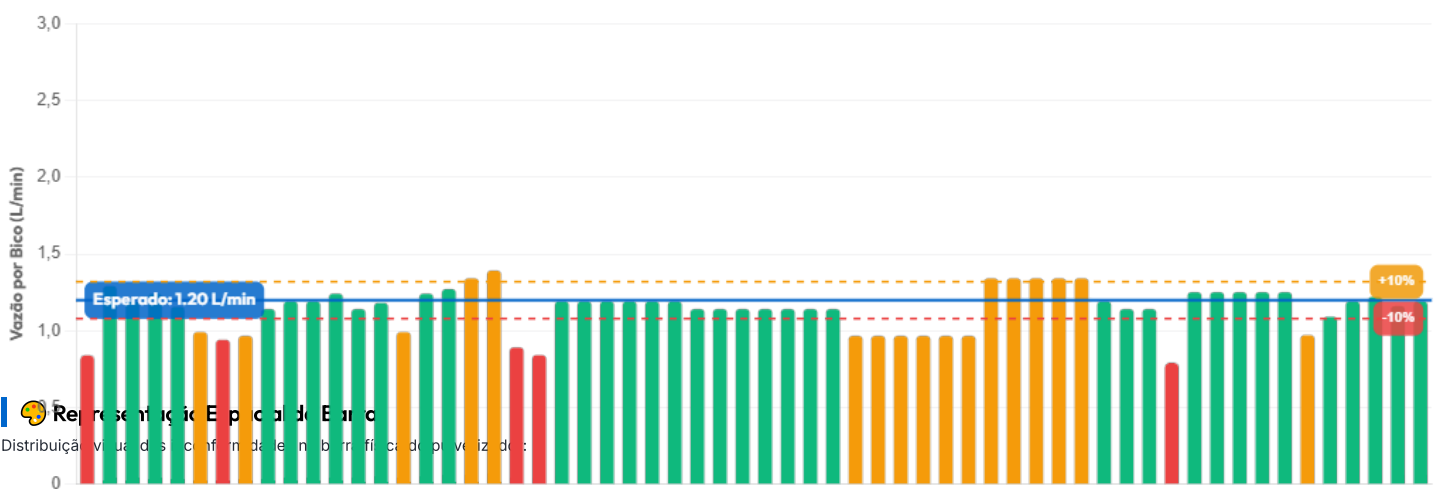
|                        |                                     |                               |                                |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Produtor: Edu          | Fazenda: Não informada              | Localização: sorriso - MT     | Data Inspeção: 30/05/2026      |
| Pulverizador: JD M4030 | Largura Barra: 30 metros (60 bicos) | Ponta Aferida: cone vazio mga | Responsável Técnico: edu spray |

## Indicadores Gerais de Desempenho

|                            |                              |                                             |                                |                                  |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| BICOS AVALIADOS<br>60 / 60 | COEF. VARIAÇÃO (CV)<br>12.2% | VEREDITO GERAL<br>APROVADO COM<br>RESSALVAS | VAZÃO MÉDIA REAL<br>1.15 L/min | TAXA MÉDIA APLICADA<br>86.5 L/ha |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|

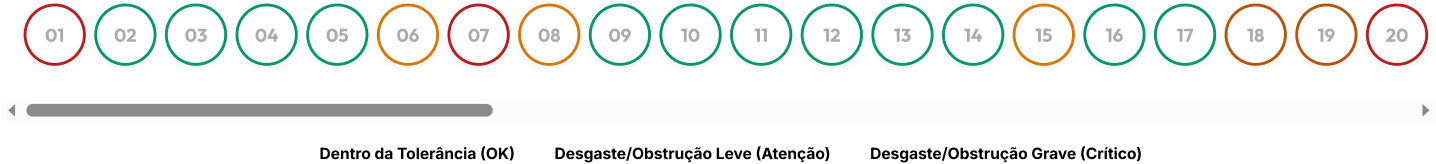
**Conclusão Técnica da Barra:** Atenção: A barra opera em faixa limítrofe com CV de \*\*12.2%\*\* e possui \*\*17 bicos em faixa de desgaste ou entupimento leve\*\*. Recomenda-se realizar a limpeza dos bicos assinalados e calibrar a pressão local de linha antes da próxima aplicação.

## Perfil de Desvio Espacial dos Bicos (Tolerância: 10%)



## Representação Espacial do Bico

Distribuição visual dos bicos em função da largura da barra e da posição de proveta:



 **Simulação de Perda Financeira / Desperdício**

Cálculo estimado do prejuízo econômico causado pela desuniformidade mecânica das pontas na área prevista. Aplicações incorretas geram \*\*desperdício de produto\*\* (sobredosagem) e \*\*risco severo de escapes de pragas\*\* (subdosagem).

DESPERDÍCIO DIRETO (SOBREDOSAGEM)

**R\$ 722,22**

RISCO DE ESCAPE / QUEBRA EFEITO (SUBDOSAGEM)

**R\$ 17.041,67**

PREJUÍZO TOTAL ESTIMADO

**R\$ 17.763,89**

| Nº | VOLUME (ML) | TEMPO | MEDIDO (L/MIN) | ESPERADO (L/MIN) | DESVIO % | TAXA REAL (L/HA) | STATUS         | AÇÃO RECOMENDADA                                                                                           |
|----|-------------|-------|----------------|------------------|----------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 850 mL      | 60s   | 0.85           | 1.20             | -29.2%   | 63.8             | CRITICO ABAIXO | ⚠ Substituir ou efetuar desobstrução urgente da ponta e verificar vazão da linha da seção.                 |
| 02 | 1300 mL     | 60s   | 1.30           | 1.20             | +8.3%    | 97.5             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 03 | 1200 mL     | 60s   | 1.20           | 1.20             | 0.0%     | 90.0             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 04 | 1250 mL     | 60s   | 1.25           | 1.20             | +4.2%    | 93.8             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 05 | 1165 mL     | 60s   | 1.17           | 1.20             | -2.9%    | 87.4             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 06 | 1000 mL     | 60s   | 1.00           | 1.20             | -16.7%   | 75.0             | ABAIXO         | Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico. |
| 07 | 950 mL      | 60s   | 0.95           | 1.20             | -20.8%   | 71.3             | CRITICO ABAIXO | ⚠ Substituir ou efetuar desobstrução urgente da ponta e verificar vazão da linha da seção.                 |
| 08 | 975 mL      | 60s   | 0.97           | 1.20             | -18.8%   | 73.1             | ABAIXO         | Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico. |
| 09 | 1150 mL     | 60s   | 1.15           | 1.20             | -4.2%    | 86.3             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 10 | 1200 mL     | 60s   | 1.20           | 1.20             | 0.0%     | 90.0             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 11 | 1200 mL     | 60s   | 1.20           | 1.20             | 0.0%     | 90.0             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 12 | 1250 mL     | 60s   | 1.25           | 1.20             | +4.2%    | 93.8             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 13 | 1150 mL     | 60s   | 1.15           | 1.20             | -4.2%    | 86.3             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 14 | 1190 mL     | 60s   | 1.19           | 1.20             | -0.8%    | 89.3             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 15 | 1000 mL     | 60s   | 1.00           | 1.20             | -16.7%   | 75.0             | ABAIXO         | Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico. |
| 16 | 1250 mL     | 60s   | 1.25           | 1.20             | +4.2%    | 93.8             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 17 | 1280 mL     | 60s   | 1.28           | 1.20             | +6.7%    | 96.0             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 18 | 1350 mL     | 60s   | 1.35           | 1.20             | +12.5%   | 101.3            | ACIMA          | Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.              |
| 19 | 1400 mL     | 60s   | 1.40           | 1.20             | +16.7%   | 105.0            | ACIMA          | Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.              |
| 20 | 900 mL      | 60s   | 0.90           | 1.20             | -25.0%   | 67.5             | CRITICO ABAIXO | ⚠ Substituir ou efetuar desobstrução urgente da ponta e verificar vazão da linha da seção.                 |
| 21 | 850 mL      | 60s   | 0.85           | 1.20             | -29.2%   | 63.8             | CRITICO ABAIXO | ⚠ Substituir ou efetuar desobstrução urgente da ponta e verificar vazão da linha da seção.                 |
| 22 | 1200 mL     | 60s   | 1.20           | 1.20             | 0.0%     | 90.0             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
|    |             |       |                |                  |          |                  |                |                                                                                                            |

| Nº | VOLUME (ML) | TEMPO | MEDIDO (L/MIN) | ESPERADO (L/MIN) | DESVIO % | TAXA REAL (L/HA) | STATUS | AÇÃO RECOMENDADA                                                                                           |
|----|-------------|-------|----------------|------------------|----------|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23 | 1200 mL     | 60s   | 1.20           | 1.20             | 0.0%     | 90.0             | OK     | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 24 | 1200 mL     | 60s   | 1.20           | 1.20             | 0.0%     | 90.0             | OK     | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 25 | 1200 mL     | 60s   | 1.20           | 1.20             | 0.0%     | 90.0             | OK     | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 26 | 1200 mL     | 60s   | 1.20           | 1.20             | 0.0%     | 90.0             | OK     | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 27 | 1200 mL     | 60s   | 1.20           | 1.20             | 0.0%     | 90.0             | OK     | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 28 | 1150 mL     | 60s   | 1.15           | 1.20             | -4.2%    | 86.3             | OK     | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 29 | 1150 mL     | 60s   | 1.15           | 1.20             | -4.2%    | 86.3             | OK     | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 30 | 1150 mL     | 60s   | 1.15           | 1.20             | -4.2%    | 86.3             | OK     | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 31 | 1150 mL     | 60s   | 1.15           | 1.20             | -4.2%    | 86.3             | OK     | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 32 | 1150 mL     | 60s   | 1.15           | 1.20             | -4.2%    | 86.3             | OK     | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 33 | 1150 mL     | 60s   | 1.15           | 1.20             | -4.2%    | 86.3             | OK     | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 34 | 1150 mL     | 60s   | 1.15           | 1.20             | -4.2%    | 86.3             | OK     | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 35 | 975 mL      | 60s   | 0.97           | 1.20             | -18.8%   | 73.1             | ABAIXO | Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico. |
| 36 | 975 mL      | 60s   | 0.97           | 1.20             | -18.8%   | 73.1             | ABAIXO | Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico. |
| 37 | 975 mL      | 60s   | 0.97           | 1.20             | -18.8%   | 73.1             | ABAIXO | Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico. |
| 38 | 975 mL      | 60s   | 0.97           | 1.20             | -18.8%   | 73.1             | ABAIXO | Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico. |
| 39 | 975 mL      | 60s   | 0.97           | 1.20             | -18.8%   | 73.1             | ABAIXO | Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico. |
| 40 | 975 mL      | 60s   | 0.97           | 1.20             | -18.8%   | 73.1             | ABAIXO | Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico. |
| 41 | 1350 mL     | 60s   | 1.35           | 1.20             | +12.5%   | 101.3            | ACIMA  | Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.              |
| 42 | 1350 mL     | 60s   | 1.35           | 1.20             | +12.5%   | 101.3            | ACIMA  | Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.              |
| 43 | 1350 mL     | 60s   | 1.35           | 1.20             | +12.5%   | 101.3            | ACIMA  | Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.              |
| 44 | 1350 mL     | 60s   | 1.35           | 1.20             | +12.5%   | 101.3            | ACIMA  | Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas desuniformes.              |
| 45 | 1350 mL     | 60s   | 1.35           | 1.20             | +12.5%   | 101.3            | ACIMA  | Substituir a ponta por uma nova. Pontas desgastadas causam sobredosagem e gotas                            |

| Nº            | VOLUME (ML) | TEMPO | MEDIDO (L/MIN) | ESPERADO (L/MIN) | DESVIO % | TAXA REAL (L/HA) | STATUS         | AÇÃO RECOMENDADA                                                                                           |
|---------------|-------------|-------|----------------|------------------|----------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| desuniformes. |             |       |                |                  |          |                  |                |                                                                                                            |
| 46            | 1200 mL     | 60s   | 1.20           | 1.20             | 0.0%     | 90.0             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 47            | 1150 mL     | 60s   | 1.15           | 1.20             | -4.2%    | 86.3             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 48            | 1150 mL     | 60s   | 1.15           | 1.20             | -4.2%    | 86.3             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 49            | 800 mL      | 60s   | 0.80           | 1.20             | -33.3%   | 60.0             | CRITICO ABAIXO | ⚠ Substituir ou efetuar desobstrução urgente da ponta e verificar vazão da linha da seção.                 |
| 50            | 1260 mL     | 60s   | 1.26           | 1.20             | +5.0%    | 94.5             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 51            | 1260 mL     | 60s   | 1.26           | 1.20             | +5.0%    | 94.5             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 52            | 1260 mL     | 60s   | 1.26           | 1.20             | +5.0%    | 94.5             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 53            | 1260 mL     | 60s   | 1.26           | 1.20             | +5.0%    | 94.5             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 54            | 1260 mL     | 60s   | 1.26           | 1.20             | +5.0%    | 94.5             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 55            | 980 mL      | 60s   | 0.98           | 1.20             | -18.3%   | 73.5             | ABAIXO         | Parar e realizar limpeza física da ponta com escova apropriada e limpar o filtro individual do porta-bico. |
| 56            | 1100 mL     | 60s   | 1.10           | 1.20             | -8.3%    | 82.5             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 57            | 1200 mL     | 60s   | 1.20           | 1.20             | 0.0%     | 90.0             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 58            | 1230 mL     | 60s   | 1.23           | 1.20             | +2.5%    | 92.3             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 59            | 1170 mL     | 60s   | 1.17           | 1.20             | -2.5%    | 87.8             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |
| 60            | 1200 mL     | 60s   | 1.20           | 1.20             | 0.0%     | 90.0             | OK             | Manter ponta e acompanhar desgaste periódico.                                                              |

 **Recomendações & Plano de Ação**

- Limpar pontas com vazão abaixo da tolerância usando escova de nylon apropriada.
- Revisar e higienizar os filtros individuais de malha dos porta-bicos correspondentes.
- Substituir pontas com vazão excessiva por bicos novos idênticos.
- Verificar no manômetro de cabine a estabilidade da pressão e aferir a bomba hidráulica do pulverizador.
- Realizar uma nova inspeção espacial de aferição após a execução das trocas e limpezas físicas.

Assinatura do Responsável Técnico

Inspetor: edu spray